

Chapter 1: Sets & Functions

Chapter Overview

In this chapter, you will explore the fundamental concepts of sets and functions, which form the foundation of modern mathematics. You will learn how to describe and manipulate sets using various operations, understand the concept of relations between sets, and master the definition and properties of functions.

Why is this important? Sets and functions are the building blocks of mathematical thinking. They provide a precise language for describing collections of objects and relationships between them. These concepts appear throughout mathematics—from algebra and geometry to calculus and beyond—and are essential for solving real-world problems in computer science, economics, engineering, and data analysis.

Connection to real life: When you organize your music playlist by genre, you're using set operations. When your GPS calculates distance based on your location, it's using a function. When a company analyzes customer data to predict sales, they're applying functions to sets of information. Understanding these concepts gives you powerful tools for organizing, analyzing, and solving problems systematically.

VOCABULARY - TỪ VỰNG

KEY TERMS FOR THIS CHAPTER

LOGIC & PROPOSITIONS (MỆNH ĐỀ)

- **proposition** /ˌprɒpəˈzɪʃən/ (n): mệnh đề

Ex: A proposition is a statement that is either true or false.

- **negation** /nɪˈgeɪʃən/ (n): phủ định

Ex: The negation of " $x > 5$ " is " $x \leq 5$ ".

- **conditional** /kənˈdɪʃənəl/ (adj/n): mệnh đề kéo theo

Ex: "If P then Q " is a conditional statement.

- **converse** /ˈkɒnvɜːrs/ (n): mệnh đề đảo

Ex: The converse of "If P then Q " is "If Q then P ".

- **biconditional** /ˌbaɪkənˈdɪʃənəl/ (n): mệnh đề tương đương

Ex: " P if and only if Q " is a biconditional statement.

- **necessary condition** /ˈnesəsəri kənˈdɪʃən/ (n): điều kiện cần

Ex: Q is a necessary condition for P .

- **sufficient condition** /səˈfɪʃənt kənˈdɪʃən/ (n): điều kiện đủ

Ex: P is a sufficient condition for Q .

SETS (TẬP HỢP)

- **set** /set/ (n): tập hợp

Ex: A set is a collection of distinct objects.

- **element** /ˈelɪmənt/ (n): phần tử

Ex: The number 5 is an element of the set $\{1, 3, 5, 7\}$.

- **subset** /ˈsʌbset/ (n): tập con

Ex: $\{1, 2\}$ is a subset of $\{1, 2, 3\}$.

- **empty set** /'empti set/ (n): tập rỗng

Ex: The empty set contains no elements.

- **union** /'ju:njən/ (n): phép hợp, hợp

Ex: The union of A and B contains all elements from both sets.

- **intersection** /,ɪntər'sekʃən/ (n): phép giao, giao

Ex: The intersection contains elements common to both sets.

- **difference** /'dɪfərəns/ (n): phép hiệu, hiệu

Ex: $A \setminus B$ is the set difference of A and B.

- **complement** /'kɒmplɪmənt/ (n): phần bù

Ex: The complement of A contains all elements not in A.

- **Venn diagram** /ven 'daɪəgræm/ (n): biểu đồ Ven

Ex: We use Venn diagrams to visualize set relationships.

NUMBER SETS (CÁC TẬP SỐ)

- **natural number** /'nætʃərəl 'nʌmbər/ (n): số tự nhiên

Ex: Natural numbers are $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

- **integer** /'ɪntɪdʒər/ (n): số nguyên

Ex: Integers include positive and negative whole numbers.

- **rational number** /'ræʃənəl 'nʌmbər/ (n): số hữu tỉ

Ex: A rational number can be written as a/b where a and b are integers and $b \neq 0$.

- **real number** /ri:əl 'nʌmbər/ (n): số thực

Ex: Real numbers include both rational and irrational numbers.

- **interval** /'ɪntərvəl/ (n): khoảng, đoạn

Ex: $[a, b]$ is a closed interval from a to b.

FUNCTIONS (HÀM SỐ)

- **function** /'fʌŋkʃən/ (n): hàm số

Ex: A function assigns exactly one output to each input.

- **domain** /də'meɪn/ (n): tập xác định, miền xác định

Ex: The domain is the set of all possible input values.

- **range** /reɪndʒ/ (n): tập giá trị, miền giá trị

Ex: The range is the set of all actual output values.

- **codomain** /'kəʊdəʊmeɪn/ (n): tập đích

Ex: The codomain is the target set for function outputs.

- **injective** /ɪn'dʒektɪv/ (adj): đơn ánh

Ex: An injective function is one-to-one.

- **surjective** /sər'dʒektɪv/ (adj): toàn ánh

Ex: A surjective function is onto.

- **bijective** /baɪ'dʒektɪv/ (adj): song ánh

Ex: A bijective function is both one-to-one and onto.

- **composition** /,kɒmpə'zɪʃən/ (n): phép hợp, hàm hợp

Ex: Function composition combines two functions.

- **inverse** /'ɪnvɜ:rs/ (n, adj): hàm ngược, nghịch đảo

Ex: The inverse function reverses the original function.

1.1 PROPOSITIONS AND LOGICAL STATEMENTS

MỆNH ĐỀ VÀ CÁC PHÁT BIỂU LÔGIC

A. What is a Proposition? | Mệnh đề là gì?

Situation | Tình huống:

Look at the picture below. How many animals do you see?

Quan sát hình dưới đây. Bạn nhìn thấy bao nhiêu con vật?

- An says: "There are 5 animals in the picture."
An nói: "Có 5 con vật trong hình."
- Khoa says: "There are 6 animals in the picture."
Khoa nói: "Có 6 con vật trong hình."

Question | Câu hỏi: Which statement can be determined to be true or false?

Phát biểu nào có thể xác định được tính đúng sai?

DEFINITION | ĐỊNH NGHĨA

Proposition (Mệnh đề):

A **proposition** is a declarative sentence that is either **true** or **false**, but not both.

Một mệnh đề là một câu khẳng định có thể xác định được tính đúng hoặc sai, nhưng không thể vừa đúng vừa sai.

Key points | Điểm chính:

- Every proposition must be either true or false
- A proposition cannot be both true and false
- Questions, commands, and exclamations are NOT propositions

Mỗi mệnh đề phải hoặc đúng hoặc sai, không thể vừa đúng vừa sai. Câu hỏi, câu mệnh lệnh, câu cảm thán KHÔNG phải là mệnh đề.

WORKED EXAMPLE 1 | VÍ DỤ MẪU 1

Which of the following are propositions? | Câu nào sau đây là mệnh đề?

a) The equation $3x^2 - 5x + 2 = 0$ has integer solutions.

Phương trình $3x^2 - 5x + 2 = 0$ có nghiệm nguyên.

b) $5 < 7 - 3$

$5 < 7 - 3$

c) How many criteria are there to identify similar triangles?

Có bao nhiêu dấu hiệu nhận biết hai tam giác đồng dạng?

d) That's a wise solution!

Đấy là cách xử lý khôn ngoan!

Solution | Giải:

a) **IS a proposition** (TRUE, as the solution $x = 1$ is an integer).

Là mệnh đề (ĐÚNG, vì nghiệm $x = 1$ là số nguyên).

b) **IS a proposition** (FALSE, since $7 - 3 = 4$, and 5 is not less than 4).

Là mệnh đề (SAI, vì $7 - 3 = 4$, và 5 không nhỏ hơn 4).

- c) **NOT a proposition** (it's a question)
KHÔNG phải mệnh đề (đây là câu hỏi)
- d) **NOT a proposition** (it's an exclamation expressing an opinion)
KHÔNG phải mệnh đề (đây là câu cảm thán thể hiện ý kiến)

 PRACTICE 1 | LUYỆN TẬP 1

Identify whether each statement is a proposition, and if so, whether it's true or false:
Xác định xem mỗi câu sau có phải là mệnh đề không, và nếu có, nó đúng hay sai:

Statement	Not a Proposition	True Proposition	False Proposition
13 is a prime number.		✓	
The sum of any two sides of a triangle is greater than the third side.		✓	
Have you done your homework?	✓		
What beautiful weather today!	✓		

 IMPORTANT NOTE | LƯU Ý QUAN TRỌNG

Triangle Inequality Theorem | Định lí bất đẳng thức tam giác:

In any triangle, the sum of the lengths of any two sides **must be greater than** the length of the third side.

Trong bất kỳ tam giác nào, tổng độ dài hai cạnh bất kỳ phải lớn hơn độ dài cạnh còn lại.

Example: In triangle with sides 3, 4, 5:

- $3 + 4 = 7 > 5$ ✓
- $3 + 5 = 8 > 4$ ✓
- $4 + 5 = 9 > 3$ ✓

B. Propositions with Variables | Mệnh đề chứa biến

Consider the sentence: "n is divisible by 2" (where n is a natural number).

Xét câu: "n chia hết cho 2" (với n là số tự nhiên).

We cannot determine if this is true or false without knowing the value of n. However:

Chúng ta chưa thể xác định câu này đúng hay sai nếu không biết giá trị của n. Tuy nhiên:

- When $n = 5$: "5 is divisible by 2" → **FALSE (SAI)**
- When $n = 10$: "10 is divisible by 2" → **TRUE (ĐÚNG)**

This is called a **proposition with variables** (mệnh đề chứa biến).

C. Negation | Phủ định

 DEFINITION | ĐỊNH NGHĨA

Negation (Phủ định):

The **negation** of a proposition P , denoted $\neg P$ (or $\bar{P}$), is formed by adding "not" or "it is not the case that" to P .

Mệnh đề **phủ định** của P , kí hiệu $\neg P$ (hoặc $\bar{P}$), được tạo bằng cách thêm "không" hoặc "không phải" vào P .

Truth values | Giá trị chân lí:

- If P is TRUE, then $\neg P$ is FALSE
- If P is FALSE, then $\neg P$ is TRUE

Nếu P đúng thì $\neg P$ sai; nếu P sai thì $\neg P$ đúng.

✦ WORKED EXAMPLE 2 | VÍ DỤ MẪU 2

State the negation of each proposition:

Phát biểu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau:

a) P : "17 is a perfect square."

P : "17 là số chính phương."

b) Q : "A rectangular box is not a prism."

Q : "Hình hộp không phải là hình lăng trụ."

Solution | Giải:

a) $\neg P$: "17 is **not** a perfect square." (TRUE)

$\neg P$: "17 **không phải** là số chính phương." (ĐÚNG)

b) $\neg Q$: "A rectangular box **is** a prism." (TRUE)

$\neg Q$: "Hình hộp **là** hình lăng trụ." (ĐÚNG)

D. Conditional Statements | Mệnh đề kéo theo

💡 DEFINITION | ĐỊNH NGHĨA

Conditional Statement (Mệnh đề kéo theo):

A statement of the form "If P then Q " is called a **conditional statement**, denoted $P \Rightarrow Q$.

Mệnh đề dạng "Nếu P thì Q " được gọi là **mệnh đề kéo theo**, kí hiệu $P \Rightarrow Q$.

Terminology | Thuật ngữ:

- P is called the **hypothesis** (giả thiết) or **the sufficient condition** (điều kiện đủ)
- Q is called the **conclusion** (kết luận) or **the necessary condition** (điều kiện cần)

We say: " P is sufficient for Q " or " Q is necessary for P "

Ta nói: " P là điều kiện đủ để có Q " hoặc " Q là điều kiện cần để có P "

✦ WORKED EXAMPLE 3 | VÍ DỤ MẪU 3

Given quadrilateral $ABCD$, consider:

Cho tứ giác $ABCD$, xét các câu:

P : "Quadrilateral $ABCD$ has the sum of two opposite angles equal to 180° "

P : "Tứ giác $ABCD$ có tổng số đo hai góc đối diện bằng 180° "

Q : " $ABCD$ is a cyclic quadrilateral"

Q : " $ABCD$ là tứ giác nội tiếp đường tròn"

State the conditional $P \Rightarrow Q$ and determine its truth value.

Phát biểu mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và cho biết tính đúng sai của nó.

Solution | Giải:

$P \Rightarrow Q$: "If quadrilateral ABCD has the sum of two opposite angles equal to 180° , **then** ABCD is a cyclic quadrilateral."

$P \Rightarrow Q$: "**Nếu** tứ giác ABCD có tổng số đo hai góc đối diện bằng 180° , **thì** ABCD là tứ giác nội tiếp đường tròn."

This conditional statement is **TRUE** (this is a theorem in geometry).

Mệnh đề kéo theo này là **ĐÚNG** (đây là một định lý trong hình học).

E. Converse Statements | Mệnh đề đảo

DEFINITION | ĐỊNH NGHĨA

Converse Statement (Mệnh đề đảo):

The **converse** of $P \Rightarrow Q$ is the statement $Q \Rightarrow P$.

Mệnh đề đảo của $P \Rightarrow Q$ là mệnh đề $Q \Rightarrow P$.

 **Important | Quan trọng:** The converse of a true statement is **NOT necessarily true**.

Mệnh đề đảo của một mệnh đề đúng **KHÔNG nhất thiết đúng**.

WORKED EXAMPLE 4 | VÍ DỤ MẪU 4

State the converse of: "If triangle ABC is equilateral, then triangle ABC is isosceles."

Phát biểu mệnh đề đảo của: "**Nếu** tam giác ABC là tam giác đều **thì** tam giác ABC là tam giác cân."

Solution | Giải:

Converse: "If triangle ABC is isosceles, then triangle ABC is equilateral."

Mệnh đề đảo: "**Nếu** tam giác ABC là tam giác cân **thì** tam giác ABC là tam giác đều."

This converse statement is **FALSE** (a counterexample: an isosceles triangle with angles 40° - 40° - 100° is not equilateral).

Mệnh đề đảo này là **SAI** (ví dụ phản chứng: tam giác cân có các góc 40° - 40° - 100° không phải là tam giác đều).

F. Biconditional Statements | Mệnh đề tương đương

DEFINITION | ĐỊNH NGHĨA

Biconditional Statement (Mệnh đề tương đương):

A statement of the form "**P if and only if Q**" is called a **biconditional statement**, denoted $P \Leftrightarrow Q$.

Mệnh đề dạng "**P nếu và chỉ nếu Q**" được gọi là **mệnh đề tương đương**, kí hiệu $P \Leftrightarrow Q$.

Truth condition | Điều kiện đúng: $P \Leftrightarrow Q$ is TRUE if and only if **both** $P \Rightarrow Q$ and $Q \Rightarrow P$ are TRUE.

$P \Leftrightarrow Q$ đúng khi và chỉ khi **cả** $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ đều đúng.

We say: "P is a **necessary and sufficient condition** for Q" or "**P if and only if Q**"

Ta nói: "**P là điều kiện cần và đủ để có Q**" hoặc "**P khi và chỉ khi Q**"

🔴 WORKED EXAMPLE 5 | VÍ DỤ MẪU 5

Consider two propositions:

Xét hai mệnh đề:

P: "Quadrilateral ABCD is a square"

P: "Tứ giác ABCD là hình vuông"

Q: "Quadrilateral ABCD is a rectangle with perpendicular diagonals"

Q: "Tứ giác ABCD là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc"

State the biconditional $P \Leftrightarrow Q$ and determine its truth value.

Phát biểu mệnh đề tương đương $P \Leftrightarrow Q$ và xác định tính đúng sai của nó.

Solution | Giải:

$P \Leftrightarrow Q$: "Quadrilateral ABCD is a square **if and only if** it is a rectangle with perpendicular diagonals."

$P \Leftrightarrow Q$: "Tứ giác ABCD là hình vuông **khi và chỉ khi** nó là hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc."

This biconditional is **TRUE** because:

- $P \Rightarrow Q$ is TRUE (every square is a rectangle with perpendicular diagonals)
- $Q \Rightarrow P$ is TRUE (every rectangle with perpendicular diagonals is a square)

Mệnh đề tương đương này **ĐÚNG** vì cả hai mệnh đề $P \Rightarrow Q$ và $Q \Rightarrow P$ đều đúng.

G. Quantifiers: $\forall$ (For All) and $\exists$ (There Exists) | Lượng từ

💡 KEY CONCEPTS | KHÁI NIỆM CHÍNH

Universal Quantifier (Lượng từ toàn thể): $\forall$

" $\forall x \in S, P(x)$ " means "For all x in S , $P(x)$ is true"

" $\forall x \in S, P(x)$ " có nghĩa "Với mọi x thuộc S , $P(x)$ đúng"

Existential Quantifier (Lượng từ tồn tại): $\exists$

" $\exists x \in S, P(x)$ " means "There exists at least one x in S such that $P(x)$ is true"

" $\exists x \in S, P(x)$ " có nghĩa "Tồn tại ít nhất một x thuộc S sao cho $P(x)$ đúng"

Examples | Ví dụ:

1. P: " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq 0$ "

Reading: "For all real numbers x , x^2 is non-negative"

Đọc: "Với mọi số thực x , x^2 không âm"

Truth value: TRUE (ĐÚNG)

2. Q: " $\exists x \in \mathbb{Q}, x^2 = 2$ "

Reading: "There exists a rational number x such that $x^2 = 2$ "

Đọc: "Tồn tại số hữu tỉ x sao cho $x^2 = 2$ "

Truth value: FALSE (SAI) - because $\sqrt{2}$ is irrational

🔴 WORKED EXAMPLE 6 | VÍ DỤ MẪU 6

Write the negation of the following proposition and determine its truth value:

Viết mệnh đề phủ định và xác định tính đúng sai:

P: " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$ "

Solution | Giải:

The proposition P states: "There exists a real number x such that $x^2 + 1 = 0$ "

Mệnh đề P phát biểu: "Tồn tại một số thực x sao cho $x^2 + 1 = 0$ "

Negation: $\neg P$: " $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \neq 0$ "

Reading: "For all real numbers x , $x^2 + 1$ is not equal to 0"

Đọc: "Với mọi số thực x , $x^2 + 1$ khác 0"

Truth value: The proposition P is **FALSE** because $x^2 + 1 = 0$ has no real solution (since $x^2 \geq 0$ for all real x , we have $x^2 + 1 \geq 1 > 0$). Therefore, the negation $\neg P$ is **TRUE**.

Giá trị chân lí: Mệnh đề P **SAI** vì phương trình $x^2 + 1 = 0$ không có nghiệm thực (do $x^2 \geq 0$ với mọi x thực nên $x^2 + 1 \geq 1 > 0$). Do đó, mệnh đề phủ định $\neg P$ **ĐÚNG**.

NEGATION RULES FOR QUANTIFIERS | QUY TẮC PHỦ ĐỊNH CHO LƯỢNG TỪ

- The negation of " $\forall x, P(x)$ " is " $\exists x, \neg P(x)$ "
Phủ định của " $\forall x, P(x)$ " là " $\exists x, \neg P(x)$ "
- The negation of " $\exists x, P(x)$ " is " $\forall x, \neg P(x)$ "
Phủ định của " $\exists x, P(x)$ " là " $\forall x, \neg P(x)$ "

PRACTICE EXERCISES | BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Exercise 1: Determine which of the following are propositions, and state their truth values:

Xác định câu nào là mệnh đề và cho biết tính đúng sai:

- China has the largest population in the world.
- What school do you attend?
- Don't do personal work during class.
- I will kick the ball and hit the crossbar.

Exercise 2: Write the negation of each proposition:

Viết mệnh đề phủ định:

- P: "2022 is divisible by 5"
- Q: "The inequality $2x + 1 > 0$ has solutions"

Exercise 3: Consider P: " $a^2 < b^2$ " and Q: " $0 < a < b$ "

Xét P: " $a^2 < b^2$ " và Q: " $0 < a < b$ "

- State $P \Rightarrow Q$
- State the converse $Q \Rightarrow P$
- Determine the truth value of each statement

SOLUTION HINTS | GỢI Ý GIẢI

Part c) Critical Analysis | Phần c) Phân tích quan trọng:

$P \Rightarrow Q$ is FALSE | $P \Rightarrow Q$ là SAI

Counterexample: Let $a = -1$ and $b = 2$.

- Then $a^2 = 1 < 4 = b^2$, so P is TRUE
- But $0 < a < b$ means $0 < -1 < 2$, which is FALSE

- Therefore $P \Rightarrow Q$ is FALSE (true hypothesis leads to false conclusion)

Ví dụ phản chứng: Cho $a = -1$ và $b = 2$.

- Khi đó $a^2 = 1 < 4 = b^2$, nên P ĐÚNG
- Nhưng $0 < a < b$ có nghĩa $0 < -1 < 2$, điều này SAI
- Do đó $P \Rightarrow Q$ là SAI (giả thiết đúng dẫn đến kết luận sai)

$Q \Rightarrow P$ is TRUE | $Q \Rightarrow P$ là ĐÚNG

If $0 < a < b$, both numbers are positive. Since $a < b$ and both are positive, squaring both sides preserves the inequality: $a^2 < b^2$.

Nếu $0 < a < b$, cả hai số đều dương. Vì $a < b$ và cả hai đều dương, bình phương hai vế vẫn giữ nguyên bất đẳng thức: $a^2 < b^2$.

⚠ Key Lesson | Bài học quan trọng: This example shows that $P \Rightarrow Q$ and its converse $Q \Rightarrow P$ can have **different truth values**. Always verify both directions separately!

Ví dụ này cho thấy $P \Rightarrow Q$ và mệnh đề đảo $Q \Rightarrow P$ có thể có giá trị chân lý khác nhau. Luôn kiểm tra cả hai chiều riêng biệt!

📖 1.2 SETS AND SET OPERATIONS

TẬP HỢP VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN TẬP HỢP

A. Basic Concepts of Sets | Khái niệm cơ bản về tập hợp

Real-World Situation | Tình huống thực tế:

A History Club has 12 members (no two have the same name). The club organizes two online topic sessions. The member names participating in each session are displayed on screen:

Câu lạc bộ Lịch sử có 12 thành viên (không có hai bạn nào trùng tên). CLB tổ chức hai chuyên đề trực tuyến. Tên các thành viên tham gia mỗi chuyên đề được hiển thị trên màn hình:

Topic 1: Nam, Khánh, Hương, Chi, Bình, Lam, Tú

Topic 2: Tú, Khánh, Hiền, Bình, Chi, Ngân, Hương, Hân

Question: How many members were absent from both topics?

Câu hỏi: Có bao nhiêu thành viên vắng mặt trong cả hai chuyên đề?

💡 DEFINITION | ĐỊNH NGHĨA

Set (Tập hợp):

A **set** is a well-defined collection of distinct objects. Each object in a set is called an **element** or **member** of the set.

Một tập hợp là một nhóm các đối tượng xác định, phân biệt. Mỗi đối tượng trong tập hợp được gọi là phần tử của tập hợp đó.

Notation | Ký hiệu:

- $x \in A$: "x is an element of set A" (x thuộc A)
- $x \notin A$: "x is not an element of set A" (x không thuộc A)

Ways to describe a set | Cách mô tả tập hợp:

1. **Roster method** (Liệt kê): List all elements

- Example: $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

2. Set-builder notation (Chỉ ra tính chất): Describe a property

- Example: $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 5\}$

Reading: "A is the set of natural numbers x such that x is less than or equal to 5"

WORKED EXAMPLE 7 | VÍ DỤ MẪU 7

Let $D = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ is a prime number, } 5 < n < 20\}$

a) Use $\in$ and $\notin$ symbols: Which of 5, 12, 17, 18 belong to set D ?

b) Write set D by listing its elements. How many elements does D have?

Cho $D = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ là số nguyên tố, } 5 < n < 20\}$

a) Dùng kí hiệu $\in$ và $\notin$: Số nào trong 5, 12, 17, 18 thuộc tập D ?

b) Viết tập D bằng cách liệt kê. Tập D có bao nhiêu phần tử?

Solution | Giải:

a) $5 \notin D$ (because 5 is not greater than 5)

$12 \notin D$ (because 12 is not prime)

$17 \in D$ (17 is prime and $5 < 17 < 20$)

$18 \notin D$ (because 18 is not prime)

b) $D = \{7, 11, 13, 17, 19\}$

Set D has **5 elements**, written as $n(D) = 5$

SPECIAL SET | TẬP ĐẶC BIỆT

Empty Set (Tập rỗng):

A set containing no elements is called the **empty set**, denoted $\emptyset$ or $\{\}$.

Tập hợp không chứa phần tử nào được gọi là **tập rỗng**, kí hiệu $\emptyset$ hoặc $\{\}$.

Examples | Ví dụ:

- The set of solutions to $x^2 + 1 = 0$ (in $\mathbb{R}$) is $\emptyset$
- The set of people living on the Sun is $\emptyset$

Tập nghiệm của phương trình $x^2 + 1 = 0$ (trong $\mathbb{R}$) là $\emptyset$

Tập hợp những người sống trên Mặt Trời là $\emptyset$

B. Subsets | Tập con

DEFINITION | ĐỊNH NGHĨA

Subset (Tập con):

Set T is a **subset** of S (written $T \subseteq S$) if every element of T is also an element of S .

Tập T là **tập con** của S (viết $T \subseteq S$) nếu mọi phần tử của T đều là phần tử của S .

Formal definition | Định nghĩa hình thức: $T \subseteq S \Leftrightarrow \forall x, (x \in T \Rightarrow x \in S)$

Notation | Kí hiệu:

- $T \subseteq S$: " T is a subset of S " or " S contains T " (T chứa trong S)
- $T \not\subseteq S$: " T is not a subset of S " (T không phải tập con của S)

 **Convention | Quy ước:** The empty set $\emptyset$ is a subset of every set.

Tập rỗng $\emptyset$ là tập con của mọi tập hợp.

Venn Diagrams | Biểu đồ Ven:

We use Venn diagrams to visualize set relationships. A set is represented by a region enclosed by a curve.

Chúng ta dùng biểu đồ Ven để minh họa quan hệ giữa các tập hợp. Một tập hợp được biểu diễn bởi một vùng được bao bởi đường cong.

✦ WORKED EXAMPLE 8 | Ví dụ mẫu 8

Let $S = \{2, 3, 5\}$. Which of the following sets are subsets of S ?

Cho tập hợp $S = \{2, 3, 5\}$. Tập hợp nào sau đây là tập con của S ?

$$S_1 = \{3\}$$

$$S_2 = \{0, 2\}$$

$$S_3 = \{3, 5\}$$

Solution | Giải:

- $S_1 = \{3\} \subseteq S$ ✓ (because $3 \in S$)
- $S_2 = \{0, 2\} \not\subseteq S$ ✗ (because $0 \notin S$)
- $S_3 = \{3, 5\} \subseteq S$ ✓ (because both $3 \in S$ and $5 \in S$)

C. Equal Sets | Hai tập hợp bằng nhau

💡 DEFINITION | ĐỊNH NGHĨA

Equal Sets (Tập hợp bằng nhau):

Two sets S and T are **equal** (written $S = T$) if they contain exactly the same elements.

Hai tập hợp S và T bằng nhau (viết $S = T$) nếu chúng chứa đúng các phần tử giống nhau.

Formal definition | Định nghĩa hình thức: $S = T \Leftrightarrow (S \subseteq T \text{ and } T \subseteq S)$

In other words, $S = T$ if every element of S is in T , and every element of T is in S .

Nói cách khác, $S = T$ nếu mọi phần tử của S đều thuộc T , và mọi phần tử của T đều thuộc S .

✦ WORKED EXAMPLE 9 | Ví dụ mẫu 9

Let $C = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ is a common multiple of 2 and 3, } n < 30\}$

Let $D = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ is a multiple of 6, } n < 30\}$

Prove that $C = D$.

Cho $C = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ là bội chung của 2 và 3, } n < 30\}$

Cho $D = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ là bội của 6, } n < 30\}$

Chứng minh $C = D$.

Solution | Giải:

Method 1 (Direct listing | Liệt kê trực tiếp):

$C = \{0, 6, 12, 18, 24\}$ (common multiples of 2 and 3)

$D = \{0, 6, 12, 18, 24\}$ (multiples of 6)

Since C and D have exactly the same elements, $C = D$. ✓

Method 2 (Using subset relationship | Dùng quan hệ tập con):

- Every common multiple of 2 and 3 is a multiple of 6, so $C \subseteq D$

- Every multiple of 6 is a common multiple of 2 and 3, so $D \subseteq C$
- Therefore, $C = D$ ✓

D. Number Sets | Các tập số

STANDARD NUMBER SETS | CÁC TẬP SỐ CHUẨN

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$ - **Natural numbers** (Số tự nhiên)

$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$ - **Integers** (Số nguyên)

$\mathbb{Q} = \{a/b \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\}$ - **Rational numbers** (Số hữu tỉ)

Can be written as finite or repeating decimals

Có thể viết dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn

$\mathbb{R}$ - **Real numbers** (Số thực)

Includes all rational and irrational numbers

Bao gồm cả số hữu tỉ và số vô tỉ

Relationships | Quan hệ: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Intervals of Real Numbers | Các khoảng, đoạn trong $\mathbb{R}$:

INTERVAL NOTATION | KÍ HIỆU KHOẢNG, ĐOẠN

Open intervals (Khoảng):

- $(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$
- $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$
- $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$
- $(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$

Closed interval (Đoạn):

- $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$

Half-open intervals (Nửa khoảng):

- $[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$
- $(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$
- $[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$
- $(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$

Notation | Chú ý:

- ● represents a closed endpoint (included)
- ○ represents an open endpoint (not included)
- ● *biểu diễn điểm đầu mút thuộc khoảng*
- ○ *biểu diễn điểm đầu mút không thuộc khoảng*

WORKED EXAMPLE 10 | VÍ DỤ MẪU 10

Write the following sets using interval notation and represent them on a number line:

Viết các tập hợp sau dưới dạng khoảng, đoạn và biểu diễn trên trục số:

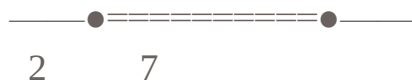
a) $C = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq x \leq 7\}$

b) $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 2\}$

Solution | Giải:

a) $C = [2, 7]$

Plain Text



b) $D = (-\infty, 2)$

Plain Text



E. Set Operations | Các phép toán trên tập hợp

1. Intersection | Phép giao

💡 DEFINITION | ĐỊNH NGHĨA

Intersection (Giao):

The **intersection** of sets S and T , denoted $S \cap T$, is the set of all elements that belong to **both** S and T .

Giao của hai tập S và T , kí hiệu $S \cap T$, là tập hợp các phần tử thuộc cả S và T .

Formal notation | Kí hiệu hình thức: $S \cap T = \{x \mid x \in S \text{ and } x \in T\}$

🔗 WORKED EXAMPLE 11 | VÍ DỤ MẪU 11

a) Let $C = \{4, 7, 27\}$ and $D = \{2, 4, 9, 27, 36\}$. Find $C \cap D$.

b) Let $E = [1, +\infty)$ and $F = (-\infty, 3]$. Find $E \cap F$.

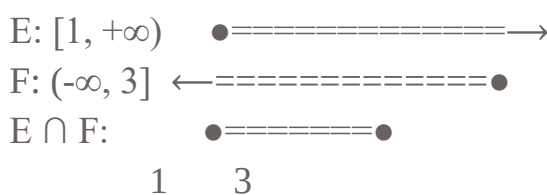
Solution | Giải:

a) $C \cap D = \{4, 27\}$

(Elements that appear in both C and D)

b) $E \cap F = [1, 3]$

Plain Text



2. Union | Phép hợp

💡 DEFINITION | ĐỊNH NGHĨA

Union (Hợp):

The **union** of sets S and T , denoted $S \cup T$, is the set of all elements that belong to S **or** T (or both).

Hợp của hai tập S và T , kí hiệu $S \cup T$, là tập hợp các phần tử thuộc S hoặc T .

Formal notation | Kí hiệu hình thức: $S \cup T = \{x \mid x \in S \text{ or } x \in T\}$

🔗 WORKED EXAMPLE 12 | VÍ DỤ MẪU 12

Let $C = \{2, 3, 4, 7\}$ and $D = \{-1, 2, 3, 4, 6\}$. Find $C \cup D$.

Solution | Giải:

$$C \cup D = \{-1, 2, 3, 4, 6, 7\}$$

Note: Each element is listed only once, even if it appears in both sets.

Lưu ý: Mỗi phần tử chỉ liệt kê một lần, dù nó xuất hiện trong cả hai tập.

Application to Real-World Problem | Ứng dụng vào bài toán thực tế:

Returning to our History Club problem:

Quay lại bài toán Câu lạc bộ Lịch sử:

Let A = members in Topic 1 = {Nam, Khánh, Hương, Chi, Bình, Lam, Tú}

Let B = members in Topic 2 = {Tú, Khánh, Hiền, Bình, Chi, Ngân, Hương, Hân}

$A \cup B = \{\text{Nam, Khánh, Hương, Chi, Bình, Lam, Tú, Hiền, Ngân, Hân}\}$

$n(A \cup B) = 10$ members participated in at least one topic.

Number of members absent from both topics = $12 - 10 = 2$ members

3. Difference | Phép hiệu

💡 DEFINITION | ĐỊNH NGHĨA

Difference (Hiệu):

The **difference** of sets S and T, denoted $S \setminus T$ (or $S - T$), is the set of all elements in S that are **not** in T.

*Hiệu của hai tập S và T, kí hiệu $S \setminus T$, là tập hợp các phần tử thuộc S nhưng **không** thuộc T.*

Formal notation | Kí hiệu hình thức: $S \setminus T = \{x \mid x \in S \text{ and } x \notin T\}$

💡 DEFINITION | ĐỊNH NGHĨA

Complement (Phần bù):

If $T \subseteq S$, then $S \setminus T$ is called the **complement** of T in S, denoted $C_S T$ or T' (relative to S).

*Nếu $T \subseteq S$, thì $S \setminus T$ được gọi là **phần bù** của T trong S, kí hiệu $C_S T$ hoặc T' (đối với S).*

Special case | Trường hợp đặc biệt: When $S = \mathbb{R}$, we write $C_{\mathbb{R}} T$ or simply T^c for the complement in $\mathbb{R}$.

🔗 WORKED EXAMPLE 13 | VÍ DỤ MẪU 13

Let $D = \{-2, 3, 5, 6\}$

Let $E = \{x \mid x \text{ is a prime number less than } 10\} = \{2, 3, 5, 7\}$

Let $X = \{x \mid x \text{ is a positive integer less than } 10\} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

a) Find $D \setminus E$ and $E \setminus D$

b) Is $E \subseteq X$? If so, find the complement of E in X.

Solution | Giải:

a) $D \setminus E = \{-2, 6\}$ (elements in D but not in E)

$E \setminus D = \{2, 7\}$ (elements in E but not in D)

b) Yes, $E \subseteq X$ (every prime less than 10 is a positive integer less than 10)

$C_X E = X \setminus E = \{1, 4, 6, 8, 9\}$

PRACTICE EXERCISES | BÀI TẬP LUYỆN TẬP

Exercise 5: Let $A = [1, 5]$ and $B = [-2, 3]$. Find:

- a) $A \cap B$
- b) $A \cup B$
- c) $A \setminus B$
- d) $B \setminus A$

Exercise 6: Find the complement in $\mathbb{R}$ of:

- a) $(-\infty, -2)$
- b) $[-5, +\infty)$

Exercise 7: A class of 10A has 24 students participating in soccer and badminton competitions, including 16 playing soccer and 11 playing badminton. Assuming the soccer and badminton matches are not held simultaneously, how many students participate in both sports?

Hint: Let x = number of students in both sports. Draw a Venn diagram and use the formula:
 $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

1.3 FUNCTIONS

HÀM SỐ

A. Definition of a Function | Định nghĩa hàm số

Real-World Connection | Liên hệ thực tế:

Think about your student ID number. Each student has exactly one unique ID number. This is an example of a function: the relationship between students and their ID numbers.

Hãy nghĩ về mã số học sinh của bạn. Mỗi học sinh có đúng một mã số duy nhất. Đây là ví dụ về hàm số: mối quan hệ giữa học sinh và mã số của họ.

DEFINITION | ĐỊNH NGHĨA

Function (Hàm số):

A **function** f from set A to set B is a rule that assigns to each element x in A **exactly one** element y in B .

*Một hàm số f từ tập A đến tập B là một quy tắc gán cho mỗi phần tử x trong A **đúng một** phần tử y trong B .*

Notation | Ký hiệu:

- $f: A \rightarrow B$
- $y = f(x)$

Terminology | Thuật ngữ:

- x is the **input** or **independent variable** (biến độc lập)
- y is the **output** or **dependent variable** (biến phụ thuộc)
- A is the **domain** (tập xác định)
- B is the **codomain** (tập đích)
- The set of all actual outputs is the **range** (tập giá trị)

B. Types of Functions | Các loại hàm số

1. Injective Functions | Hàm đơn ánh

💡 DEFINITION | ĐỊNH NGHĨA

Injective Function (Hàm đơn ánh):

A function $f: A \rightarrow B$ is **injective** (or **one-to-one**) if different inputs always produce different outputs.

Hàm số f là đơn ánh nếu các phần tử khác nhau trong tập xác định luôn có ảnh khác nhau.

Formal definition | Định nghĩa hình thức: If $f(x_1) = f(x_2)$, then $x_1 = x_2$.

2. Surjective Functions | Hàm toàn ánh

💡 DEFINITION | ĐỊNH NGHĨA

Surjective Function (Hàm toàn ánh):

A function $f: A \rightarrow B$ is **surjective** (or **onto**) if every element in B is the image of at least one element in A .

Hàm số f là toàn ánh nếu mọi phần tử trong tập đích đều là ảnh của ít nhất một phần tử trong tập xác định.

Formal definition | Định nghĩa hình thức: For every $y \in B$, there exists $x \in A$ such that $f(x) = y$.

3. Bijective Functions | Hàm song ánh

💡 DEFINITION | ĐỊNH NGHĨA

Bijective Function (Hàm song ánh):

A function that is both injective and surjective is called **bijective** or a **one-to-one correspondence**.

Hàm song ánh là hàm vừa đơn ánh vừa toàn ánh.

C. Composition and Inverse Functions | Phép hợp và hàm ngược

1. Composition of Functions | Phép hợp hàm

💡 DEFINITION | ĐỊNH NGHĨA

Composite Function (Hàm hợp):

If $f: A \rightarrow B$ and $g: B \rightarrow C$ are functions, the **composition** of g and f is the function $g \circ f: A \rightarrow C$ defined by:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

Important: The order matters! $g \circ f$ means "apply f first, then apply g to the result."

2. Inverse Functions | Hàm ngược

💡 DEFINITION | ĐỊNH NGHĨA

Inverse Function (Hàm ngược):

If $f: A \rightarrow B$ is a bijective function, the **inverse function** $f^{-1}: B \rightarrow A$ is defined by:

$$f^{-1}(y) = x \text{ if and only if } f(x) = y$$

Properties:

- $(f^{-1} \circ f)(x) = x$ for all $x \in A$

- $(f \circ f^{-1})(y) = y$ for all $y \in B$

D. Domain and Range | Tập xác định và tập giá trị

1. Finding Domain | Xác định tập xác định

💡 PROPERTY | TÍNH CHẤT

To find the domain of a function, identify values of x that make the function undefined:

- **Division:** Denominator cannot be zero
- **Square root:** Expression under $\sqrt{\quad}$ must be non-negative
- **Logarithm:** Argument must be positive

The domain is all real numbers EXCEPT these restrictions.

2. Finding Range | Xác định tập giá trị

💡 PROPERTY | TÍNH CHẤT

For quadratic functions on a closed interval, the range is determined by the function values at the vertex and endpoints. Always check all critical points.

🔗 WORKED EXAMPLE 14 | VÍ DỤ MẪU 14

Find the inverse of $f(x) = 3x - 5$, and verify your answer.

Solution | Giải:

Step 1: Write $y = f(x)$. $y = 3x - 5$

Step 2: Solve for x in terms of y . $y + 5 = 3x$ $x = (y + 5)/3$

Step 3: Interchange x and y . $y = (x + 5)/3$

Therefore, $f^{-1}(x) = (x + 5)/3$

Step 4: Verify. Check $f(f^{-1}(x)) = x$: $f(f^{-1}(x)) = f((x + 5)/3) = 3 \cdot (x + 5)/3 - 5 = x + 5 - 5 = x$ ✓

Check $f^{-1}(f(x)) = x$: $f^{-1}(f(x)) = f^{-1}(3x - 5) = (3x - 5 + 5)/3 = 3x/3 = x$ ✓

Answer: $f^{-1}(x) = (x + 5)/3$

📊 CHAPTER SUMMARY | TÓM TẮT CHƯƠNG

1. Propositions and Logic | Mệnh đề và Logic

- A **proposition** is a statement that is either true or false
- The **negation** of P is denoted $\neg P$
- **Conditional:** $P \Rightarrow Q$ ("If P then Q ")
- **Converse:** $Q \Rightarrow P$
- **Biconditional:** $P \Leftrightarrow Q$ (" P if and only if Q ")
- **Quantifiers:** $\forall$ (for all), $\exists$ (there exists)

Một **mệnh đề** là câu khẳng định có thể xác định đúng hoặc sai. Các dạng mệnh đề: phủ định ($\neg P$), kéo theo ($P \Rightarrow Q$), đảo ($Q \Rightarrow P$), tương đương ($P \Leftrightarrow Q$). Lượng từ: $\forall$ (với mọi), $\exists$ (tồn tại).

2. Sets | Tập hợp

- A **set** is a collection of distinct objects
- **Subset:** $T \subseteq S$ means every element of T is in S

- **Equal sets:** $S = T$ means $S \subseteq T$ and $T \subseteq S$
- **Empty set:** $\emptyset$ has no elements
- **Number sets:** $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Tập hợp là nhóm các đối tượng xác định. $T \subseteq S$ (T là tập con của S). $S = T$ khi chúng có cùng các phần tử. Các tập số: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

3. Set Operations | Phép toán tập hợp

- **Intersection:** $S \cap T = \{x \mid x \in S \text{ and } x \in T\}$
- **Union:** $S \cup T = \{x \mid x \in S \text{ or } x \in T\}$
- **Difference:** $S \setminus T = \{x \mid x \in S \text{ and } x \notin T\}$
- **Complement:** If $T \subseteq S$, then $C_S T = S \setminus T$

Giao: $S \cap T$; Hợp: $S \cup T$; Hiệu: $S \setminus T$; Phần bù: $C_S T = S \setminus T$ khi $T \subseteq S$.

4. Functions | Hàm số

- A **function** $f: A \rightarrow B$ assigns each $x \in A$ exactly one $y \in B$
- **Domain:** set of all inputs (tập xác định)
- **Range:** set of all actual outputs (tập giá trị)
- **Injective** (one-to-one): different inputs $\rightarrow$ different outputs (đơn ánh)
- **Surjective** (onto): every element in codomain is an output (toàn ánh)
- **Bijjective:** both injective and surjective (song ánh)
- **Inverse function:** f^{-1} reverses f (exists only if f is bijective)

Hàm số $f: A \rightarrow B$ gán cho mỗi $x \in A$ đúng một $y \in B$. Các loại hàm: đơn ánh, toàn ánh, song ánh. Hàm ngược f^{-1} tồn tại khi f là song ánh.

REVIEW EXERCISES | BÀI TẬP ÔN TẬP

A. Propositions and Logic | Mệnh đề và Logic

1. Determine which statements are propositions and state their truth values:

Xác định câu nào là mệnh đề và cho biết tính đúng sai:

- Vietnam is located in Southeast Asia.
- Is mathematics difficult?
- $x^2 + 5x + 6 = 0$
- Every even number greater than 2 is composite.

2. Write the negation and determine truth values:

Viết mệnh đề phủ định và xác định tính đúng sai:

- P: "All triangles have angle sum 180° "
- Q: " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 < 0$ "
- R: "The equation $x^2 - 4 = 0$ has no solution"

3. Given P: "n is divisible by 6" and Q: "n is divisible by 3"

- State $P \Rightarrow Q$ and determine if it's true
- State the converse $Q \Rightarrow P$ and determine if it's true
- Is $P \Leftrightarrow Q$ true? Why or why not?

B. Sets and Set Operations | Tập hợp và Phép toán

4. Let $A = \{x \in \mathbb{Z} \mid -3 < x \leq 4\}$

a) List all elements of A

b) Find $n(A)$

c) Is $\{1, 3\} \subseteq A$?

5. Let $B = \{2, 4, 6, 8\}$ and $C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

Find: a) $B \cap C$ b) $B \cup C$ c) $B \setminus C$ d) $C \setminus B$

6. Express in interval notation and draw on number line:

Viết dưới dạng khoảng/đoạn và vẽ trên trục số:

a) $\{x \in \mathbb{R} \mid -2 \leq x < 5\}$

b) $\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 3\}$

c) $\{x \in \mathbb{R} \mid x < -1\}$

7. Let $A = [-1, 4]$ and $B = (2, 6]$

Find and illustrate on number line:

a) $A \cap B$ b) $A \cup B$ c) $A \setminus B$ d) $C_{\mathbb{R}} A$

8. In a class of 40 students, 25 study French, 18 study German, and 8 study both languages.

How many students study:

Trong lớp 40 học sinh, 25 học tiếng Pháp, 18 học tiếng Đức, 8 học cả hai. Có bao nhiêu học sinh:

a) At least one language?

b) Only French?

c) Only German?

d) Neither language?

C. Functions | Hàm số

9. Which of the following are functions from $A = \{1, 2, 3\}$ to $B = \{a, b, c\}$?

a) $f_1 = \{(1,a), (2,b), (3,c)\}$

b) $f_2 = \{(1,a), (2,a), (3,b)\}$

c) $f_3 = \{(1,a), (1,b), (2,c)\}$

d) $f_4 = \{(1,b), (2,c)\}$

10. For $f(x) = 2x - 3$:

a) Find $f(0)$, $f(1)$, $f(-2)$

b) Find the domain and range if $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

c) Find x such that $f(x) = 5$

d) Is f injective? Surjective? Bijective?

11. Let $f(x) = x^2$ with domain $[0, +\infty)$ and codomain $[0, +\infty)$

a) Is f injective? Why?

b) Is f surjective? Why?

c) Find f^{-1} if it exists

12. Given $f(x) = 3x + 1$ and $g(x) = x^2$

Find: a) $(f \circ g)(x)$ b) $(g \circ f)(x)$ c) Are they equal?



SELF-ASSESSMENT CHECKLIST | BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ

After completing this chapter, you should be able to:

Sau khi hoàn thành chương này, bạn có thể:

Logic & Propositions | Logic và Mệnh đề ✓

- Identify propositions and determine their truth values
Nhận biết mệnh đề và xác định tính đúng sai
- Write the negation of a proposition
Viết mệnh đề phủ định
- Understand and use conditional statements ($P \Rightarrow Q$)
Hiểu và sử dụng mệnh đề kéo theo
- Distinguish between converse and biconditional statements
Phân biệt mệnh đề đảo và mệnh đề tương đương
- Use quantifiers $\forall$ and $\exists$ correctly
Sử dụng đúng lượng từ $\forall$ và $\exists$

Sets | Tập hợp ✓

- Describe sets using roster and set-builder notation
Mô tả tập hợp bằng cách liệt kê và chỉ ra tính chất
- Understand subsets, empty set, and equal sets
Hiểu về tập con, tập rỗng, tập bằng nhau
- Know the relationships among $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$
Biết quan hệ giữa các tập số
- Work with intervals and represent them on number lines
Làm việc với khoảng/đoạn và biểu diễn trên trục số
- Use Venn diagrams to visualize set relationships
Dùng biểu đồ Ven để minh họa quan hệ tập hợp

Set Operations | Phép toán tập hợp ✓

- Find intersection ($\cap$) and union ($\cup$) of sets
Tìm giao và hợp của các tập hợp
- Calculate set difference ($A \setminus B$)
Tính hiệu của hai tập hợp
- Determine complements of sets
Xác định phần bù của tập hợp
- Apply set operations to solve real-world problems
Áp dụng phép toán tập hợp vào bài toán thực tế

Functions | Hàm số ✓

- Recognize and define functions
Nhận biết và định nghĩa hàm số
- Identify domain, codomain, and range
Xác định tập xác định, tập đích, tập giá trị
- Determine if a function is injective, surjective, or bijective
Xác định hàm đơn ánh, toàn ánh, song ánh
- Compose functions and find inverse functions
Thực hiện phép hợp hàm và tìm hàm ngược

- Apply functions to model real-world situations
Áp dụng hàm số để mô hình hóa tình huống thực tế

🌟 CHALLENGE PROBLEMS | BÀI TẬP NÂNG CAO

Challenge 1: Prove that for any sets A, B, and C:

Chứng minh rằng với mọi tập A, B, C:

- a) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ [Distributive Law]
- b) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ [Distributive Law]

Challenge 2: Let $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be defined by $f(x) = x^3 - 3x$

- a) Prove that f is not injective
- b) Find a suitable restriction of the domain to make f injective
- c) Is f surjective? Justify your answer

Challenge 3 (De Morgan's Laws for Propositions):

Prove using truth tables that:

- a) $\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q)$
- b) $\neg(P \vee Q) \Leftrightarrow (\neg P \wedge \neg Q)$

📖 FURTHER READING | TÀI LIỆU THAM KHẢO THÊM

For students interested in deeper exploration:

Dành cho học sinh muốn tìm hiểu sâu hơn:

1. Set Theory Foundations

- Georg Cantor's contributions to modern mathematics
- Cardinal and ordinal numbers
- The Continuum Hypothesis

2. Mathematical Logic

- Boolean algebra and logic circuits
- Applications in computer science
- Propositional and predicate logic

3. Function Theory

- Special functions (polynomial, exponential, logarithmic)
- Function graphing techniques
- Limits and continuity (preview of Calculus)

4. Historical Context

- Aristotle and the foundations of logic
- Georg Boole and "The Laws of Thought"
- Venn diagrams and John Venn's contributions